円錐の回転		
範囲：計算問題	難易度：★×4	得点　　/10

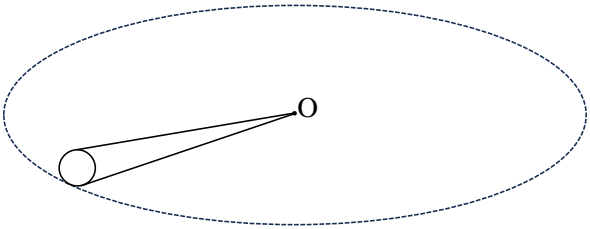
出典：2014 年度　慶應義塾高校

底面の半径が 3 cm，体積が$27\sqrt{7}\pi$ cm^3 の円すいがある。図のように，平面上で頂点 O を固定して，側面が平面上をすべらないようにこの円すいを転がすと，円の上を 1 周して元の位置に戻るまでに円すいは x 回転した。このとき，次の問いに答えなさい。

(1) x の値を求めなさい。

(2) この円すいの表面積を求めなさい。

※途中計算も書く形式



※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】 ※配点は管理人が適当につけたものです。

(1)（5 点）

円すいの高さを h cm とすると，$\frac{1}{3}\times 9\pi \times h = 27\sqrt{7}\pi$ より，$h = 9\sqrt{7}$

よって円すいの母線の長さは $\sqrt{\left(9\sqrt{7}\right)^2 + 3^2} = \sqrt{576} = 24$ cm

となるので，円すいは半径 24 cm（直径 48 cm）の円上を回転する。

円すいは 1 回転で 6π cm動くから，$1 : 6\pi = x : 48\pi$

これを解いて，**$x = 8$**

(2)（5 点）

＜解答例 1＞

円すいの底面積は 9π cm^2

（1）より円すいの母線の長さは 24 cm だから，

円すいの側面積は，側面のおうぎ形の中心角を $x°$ とすると，$24^2\pi \times \frac{x}{360}$

で求められる。ここで側面のおうぎ形の弧の長さより，

$48\pi \times \frac{x}{360} = 6\pi$ であるので，$\frac{x}{360} = \frac{1}{8}$

よって側面積は $24^2\pi \times \frac{3}{24} = 72\pi$ cm^2

求める表面積は，$9\pi + 72\pi =$ **81π cm^2**

＜解答例 2＞※許されるかは分からない。

円すいの底面積は 9π cm^2

円すいの側面積は $\pi \times$ 母線の長さ $\times$ 底面の円の半径で求められるので，

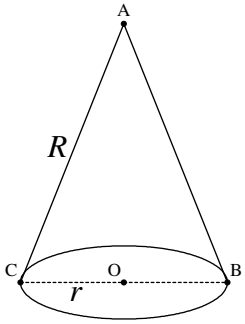
$\pi \times 24 \times 3 = 72\pi$ cm^2

求める表面積は，$9\pi + 72\pi =$ **81π cm^2**

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【恐らく一回は教わったことのあるヤツ】

右図のように頂点を A とする円すい ABC がある。BC は直径で，点 O は円の中心。円周率はπとする。AC＝R，OC＝r とすると，この円すいの**側面積**はπRrで表せる。



【証明】

側面のおうぎ形の弧の長さは，中心角をx°とすると，$2\pi r = 2\pi R \times \dfrac{x}{360}$，と 2 通りで表せる。

$\dfrac{x}{360}$について解くと，$\dfrac{x}{360} = \dfrac{r}{R} \cdots\cdots ①$

おうぎ形の表面積は，$\pi R^2 \times \dfrac{x}{360}$と表せる

ので，①を代入して，$\pi R^2 \times \dfrac{r}{R} = \pi Rr$

【コメント】

物凄くありきたりな問題なのですが，記述式なのでどこまで書いたら良いか迷いますね。(1) は書くことほぼ決まっていますが，問題は (2)。真面目に記述すると＜解答例 1＞のようになりますが，慶應義塾高校受験するくらいなら，円すいの側面積はπRr なんて常識だと思います。これ使って良いのでしょうか。私は記述式なので駄目だと思っております，どうでしょう。

後，$\sqrt{576}=24$，気をつけてください。私は最初 26 と間違えてしまいました。そんな悲しくて恥ずかしいミス，絶対にしてはいけません……私以外はそんなミスしないな。悲しい，老化のせいにしておこう。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/